MAT x Library Mathematics Week 2026

Stock Market Game 数据与价格公式规格

LIB、BOOK、DONA - 中文整合版

本文件把三只股票的数据选择、清理规则、192个小时映射、价格公式、波动限制和模拟结果统一整理，供负责人审核与编码交接使用。

项目	内容
文件状态	LIB 参数为推荐方案；BOOK 与 DONA 使用已讨论的激烈方案
游戏长度	8个游戏日，每日24个报价，共192个报价
初始资金	每位玩家 M$5,000
初始股价	三只股票 Day 1 00:00 均为 M$100.00
排行榜	只比较玩家最终资产，不使用 knowledge points 或 market points

编制日期：2026-10-14

1. 执行摘要

股票	真实指标	数据映射	公式处理	灵敏度	单小时限制	典型小时变化	风险定位
LIB	Gate A+B+C+D	8个月，各取24个有效日期	每日平均值标准化	5.0%	+/-6%	0.85%	较稳定
BOOK	每日 issue 数量	8个月，各取24个活跃日期	每日平均值标准化	3.5%	+/-5%	1.45%	中高波动
DONA	每笔捐赠册数	最近192笔有效记录	LN(1+x) 后标准化	4.5%	+/-6%	2.26%	最高波动

设计结论：三只股票不使用同一个公式参数。LIB 提供相对稳定的选择，BOOK 提供明显但可控的波动，DONA 因捐赠数据高度偏斜而使用对数压缩，并成为最高风险股票。

统一交易与更新规则

规则	规格
Day 1 开市	00:00 股价为 M$100.00
小时更新	00:00 是开市报价；01:00 开始按相邻数据点更新，共23次日内变化
跨日	下一天 00:00 等于上一天 23:00 收市价；不比较两个历史时期边界的数据
价格精度	每次更新后四舍五入至2位小数
缺失数据	暂停该股票更新并通知管理员；缺失值不能自动当成0
真实零值	BOOK 的 renew-only 日期可以是 issue=0，并保留为真实观察
排行榜	玩家资产 = 现金 + 持仓数量 x 当前价格；按最终资产从高到低排列

风险与隐私

游戏前端只展示股票代码、价格、涨跌率和时间，不展示原始日期、未来数据或 DONA 捐赠者姓名。原始数据和完整未来价格路径只对管理员可见。建议保留 M$50 至 M$200 的技术安全区间作为异常输入保护；当前三条路径均未触发该区间。

2. 数据来源、筛选与质量处理

LIB - Library Footfall Index

LIB 使用每日四个闸门合计：LIB = Gate A + Gate B + Gate C + Gate D。来源文件的 Total 字段存在缺失或不一致，因此系统必须重新相加四个 Gate，不直接信任 Total。重复日期、Gate 缺失和非正数记录不进入游戏。August 2025 只有22个可用点，并包含13,133的异常观察，因此不使用。

游戏日	来源月份	首个来源日期	最后来源日期	可用点	采用点
Day 1	2025-03	2025-03-01	2025-03-26	28	24
Day 2	2025-04	2025-04-02	2025-04-25	29	24
Day 3	2025-05	2025-05-02	2025-05-25	30	24
Day 4	2025-06	2025-06-01	2025-06-24	30	24
Day 5	2025-07	2025-07-01	2025-07-24	31	24
Day 6	2025-09	2025-09-01	2025-09-30	24	24
Day 7	2025-10	2025-10-01	2025-10-24	31	24
Day 8	2025-11	2025-11-01	2025-11-24	30	24

BOOK - Library Resources Index

BOOK 只计算 TransactionType = issue 的每日笔数，不把 renew 加入借书数量。若某天存在 renew 但 issue=0，该0是实际观察，不是缺失。February 2026 与 August 2026 各只有23个活跃日期，因此不采用。

游戏日	来源月份	首个来源日期	最后来源日期	活跃日期	有 issue 日期	采用点
Day 1	2025-11	2025-11-01	2025-11-24	30	30	24
Day 2	2025-12	2025-12-01	2025-12-25	30	30	24
Day 3	2026-01	2026-01-02	2026-01-25	29	29	24
Day 4	2026-03	2026-03-01	2026-03-25	30	27	24
Day 5	2026-04	2026-04-01	2026-04-24	30	30	24
Day 6	2026-05	2026-05-02	2026-05-26	29	29	24
Day 7	2026-06	2026-06-01	2026-06-24	30	29	24
Day 8	2026-07	2026-07-01	2026-07-24	31	31	24

DONA - Collection Growth Index

DONA 原文件有 818 行，其中 791 行通过检查；排除 22 行缺少册数与日期、3 行缺少日期和 2 行 Suspicious Value。只有两个单独月份达到24笔有效记录，因此改用最近192笔有效记录并分成8组。选中数据涉及 157 位捐赠者，但姓名不会进入游戏。

游戏日	来源月份范围	记录	捐赠总册数	单笔中位数	最大单笔
Day 1	2024-03 to 2024-05	24	3164	4.5	1339
Day 2	2024-05 to 2024-09	24	2143	13.0	1224
Day 3	2024-09 to 2024-12	24	639	3.0	435
Day 4	2024-12 to 2025-03	24	822	3.0	478
Day 5	2025-03 to 2026-01	24	314	3.0	124
Day 6	2026-01 to 2026-02	24	423	9.0	87
Day 7	2026-02 to 2026-06	24	292	6.0	100
Day 8	2026-06 to 2026-09	24	897	9.0	593

重要限制：DONA 只有 Year_Month，没有实际捐赠日或时间。同月份内采用原始文件顺序，因此小时序列是透明、可重复的游戏映射，不应描述为真实历史逐小时走势。

3. 价格公式

共同价格更新

NewPrice(d,h) = ROUND(PreviousPrice x (1 + AppliedReturn(d,h)), 2)

CLAMP(value, lower, upper) 表示把 value 限制在 lower 与 upper 之间。每个游戏日的 00:00 只继承上一天收市价，不计算跨日数据差。

股票	处理步骤	RawReturn	AppliedReturn
LIB	A = 当天24个 LIB 数值的平均	0.05 x (CurrentLIB - PreviousLIB) / A	CLAMP(RawReturn, -0.06, +0.06)
BOOK	A = 当天24个 issue 数量的平均	0.035 x (CurrentBOOK - PreviousBOOK) / A	CLAMP(RawReturn, -0.05, +0.05)
DONA	Y = LN(1 + Books); A = 当天24个Y的平均	0.045 x (CurrentY - PreviousY) / A	CLAMP(RawReturn, -0.06, +0.06)

为什么 DONA 需要 LN(1+x)

DONA 的选中记录中位数只有5册，但最大单笔达到1,339册。直接使用原始册数时，184次变化中有44次撞到限制，走势会重复出现相同的涨停或跌停。LN(1+x)保留捐赠大小顺序，同时压缩极端差距；例如1、10、100、1,000册分别转换约为0.693、2.398、4.615、6.909。

公式边界

情况	系统处理
Baseline 缺失或 <= 0	冻结该股票本小时价格并显示管理员警报
来源值缺失	不可替换成0；冻结并记录原因
计算结果超过上限	只应用该股票的正向上限
计算结果低于下限	只应用该股票的负向下限
价格计算完成	四舍五入至2位小数，再作为下一小时 PreviousPrice

4. LIB 模拟结果

LIB 推荐参数：5.0% 灵敏度，单小时 -6% 至 +6%。典型变化较小，但部分日内变化可达到约4%-6%，适合作为三只股票中较稳定的选择。

游戏日	开市价	收市价	全日变化	最低价	最高价	触及小时上限
Day 1	M$100.00	M$95.57	-4.43%	M$95.57	M$103.78	0
Day 2	M$95.57	M$95.25	-0.33%	M$92.29	M$101.18	1
Day 3	M$95.25	M$92.22	-3.18%	M$91.99	M$97.38	0
Day 4	M$92.22	M$96.91	+5.09%	M$91.98	M$97.69	0
Day 5	M$96.91	M$92.49	-4.56%	M$90.87	M$96.91	0
Day 6	M$92.49	M$104.35	+12.82%	M$91.72	M$104.81	3
Day 7	M$104.35	M$102.66	-1.62%	M$99.30	M$107.27	0
Day 8	M$102.66	M$105.01	+2.29%	M$101.41	M$107.50	0

典型小时变化	75%小时变化不超过	90%小时变化不超过	总触顶	八天最低	八天最高	最终价格
0.85%	2.35%	4.39%	4/184	M$90.87	M$107.50	M$105.01

LIB 计算例子

Day 1 00:00 至01:00：1,228变为1,123，当天平均为1,214.21。RawReturn = 5% x (1,123 - 1,228) / 1,214.21 = -0.43%。未触及限制，M$100.00 更新为 M$99.57。

审批状态：LIB 参数为本次整合后推荐方案，建议负责人在编码冻结前确认。

5. BOOK 模拟结果

BOOK 正式激烈参数：3.5% 灵敏度，单小时 -5% 至 +5%。它的典型变化高于 LIB，并保留真实 issue=0 的下跌机会。

游戏日	开市价	收市价	全日变化	最低价	最高价	触及小时上限
Day 1	M$100.00	M$104.06	+4.06%	M$99.52	M$105.50	0
Day 2	M$104.06	M$99.44	-4.44%	M$99.42	M$105.15	2
Day 3	M$99.44	M$96.78	-2.67%	M$94.98	M$101.90	2
Day 4	M$96.78	M$98.26	+1.53%	M$94.42	M$100.73	1
Day 5	M$98.26	M$99.00	+0.75%	M$95.40	M$102.81	2
Day 6	M$99.00	M$103.78	+4.83%	M$98.50	M$104.42	0
Day 7	M$103.78	M$109.89	+5.89%	M$103.78	M$110.72	0
Day 8	M$109.89	M$98.89	-10.01%	M$98.08	M$109.89	3

典型小时变化	75%小时变化不超过	90%小时变化不超过	总触顶	八天最低	八天最高	最终价格
1.45%	2.62%	4.00%	10/184	M$94.42	M$110.72	M$98.89

BOOK 计算例子

Day 1 00:00 至01:00：8变为21，当天平均为32.21。RawReturn = 3.5% x (21 - 8) / 32.21 = +1.41%，股价由 M$100.00 更新为 M$101.41。极端变化超过5%时只采用 +/-5%。

6. DONA 模拟结果

DONA 正式激烈参数：先计算 LN(1+捐赠册数)，再使用4.5%灵敏度和单小时 -6% 至 +6%。它是三只股票中最高波动的选择。

游戏日	开市价	收市价	全日变化	最低价	最高价	触及小时上限
Day 1	M$100.00	M$107.05	+7.05%	M$100.00	M$108.92	6
Day 2	M$107.05	M$108.59	+1.44%	M$107.05	M$117.15	5
Day 3	M$108.59	M$110.51	+1.77%	M$108.59	M$118.46	5
Day 4	M$110.51	M$116.09	+5.05%	M$110.51	M$121.97	2
Day 5	M$116.09	M$111.49	-3.96%	M$109.57	M$118.84	3
Day 6	M$111.49	M$106.98	-4.05%	M$106.98	M$117.08	1
Day 7	M$106.98	M$111.27	+4.01%	M$103.99	M$113.79	3
Day 8	M$111.27	M$110.87	-0.36%	M$107.24	M$118.92	0

典型小时变化	75%小时变化不超过	90%小时变化不超过	总触顶	八天最低	八天最高	最终价格
2.26%	4.24%	6.00%	25/184	M$100.00	M$121.97	M$110.87

DONA 计算例子

Day 1 00:00 至01:00：2册变为4册，调整值由LN(3)变为LN(5)，当天调整值平均为2.8147。RawReturn = +0.82%，股价由 M$100.00 更新为 M$100.82。1,339册变为4册时原始计算约-8.94%，系统只应用-6.00%。

7. 编码交接规格

字段	类型	用途
stock_code	text	LIB / BOOK / DONA
game_day	integer 1-8	游戏日
game_hour	integer 0-23	小时报价编号
source_period	text	管理员追溯使用；不在玩家端展示
raw_value	number	LIB总闸门数、BOOK issue数或DONA捐赠册数
adjusted_value	number	DONA使用LN(1+x)；LIB与BOOK等于raw_value
baseline	number	当天24个调整值的平均
raw_return	decimal	限制前的小时变化率
applied_return	decimal	限制后的小时变化率
open_price	currency	该小时更新前价格
close_price	currency	该小时更新后价格
source_status	enum	valid / zero-observed / missing / excluded
admin_note	text	异常、冻结或人工审核说明

管理员操作

操作	要求
导入数据	显示总记录、通过记录、排除记录与原因
预览路径	在游戏开始前显示192个报价、最低/最高价、触顶次数和最终价
冻结更新	缺失值、Baseline<=0或非数字时冻结该股票，不影响其他股票
修改参数	灵敏度或上限变更后必须重新生成并保存完整价格路径
发布路径	发布后锁定；不得在玩家已经交易后悄悄重算历史价格
审计	记录每次参数版本、生成时间和管理员身份

MVP 验收清单

验收项目	通过标准
报价数量	每只股票恰好192个报价，8天 x 24小时
开市价格	三只股票 Day 1 00:00 均为 M$100.00
跨日连接	Day n 23:00 收市价等于 Day n+1 00:00 开市价
公式复算	抽查首小时、普通小时、触顶小时和跨日小时，与规格一致
波动限制	LIB/DONA 不超过 +/-6%；BOOK 不超过 +/-5%
零与缺失	真实零保留；缺失冻结，不可混淆
隐私	玩家端、排行榜与公开导出不含捐赠者姓名
排行榜	只按最终资产排序；无知识分、活动分或市场分

附录 A - LIB 192个原始数据点

单位：四个 Gate 的每日合计。每列取对应月份最早的24个有效观察。

游戏小时	D1 Mar	D2 Apr	D3 May	D4 Jun	D5 Jul	D6 Sep	D7 Oct	D8 Nov
00:00	1,228	1,518	1,853	567	2,830	465	2,824	1,291
01:00	1,123	2,074	587	624	2,755	666	4,101	1,242
02:00	1,241	1,145	620	2,607	2,617	647	2,163	3,325
03:00	2,079	399	2,176	2,637	1,786	642	766	3,478
04:00	2,062	440	2,527	2,360	668	634	894	3,274
05:00	2,145	1,933	2,478	1,695	908	604	3,141	2,997
06:00	2,121	2,045	2,414	1,399	2,462	584	3,149	2,147
07:00	1,560	1,992	1,714	679	2,471	605	2,487	1,081
08:00	805	3,479	1,192	2,246	2,665	518	3,215	1,172
09:00	835	1,411	1,339	2,491	2,109	504	2,072	3,018
10:00	1,909	633	839	2,314	1,643	300	915	3,045
11:00	1,971	633	2,741	2,272	720	695	840	3,285
12:00	2,179	2,213	2,768	1,572	853	1,272	840	3,199
13:00	1,664	2,029	2,793	753	2,129	2,757	3,061	1,086
14:00	1,409	2,078	2,104	687	2,177	3,297	3,240	1,041
15:00	849	1,798	1,265	2,376	2,527	623	2,859	1,138
16:00	550	1,483	1,237	2,321	2,238	644	2,899	2,953
17:00	792	596	2,832	2,371	2,267	646	1,741	2,748
18:00	651	674	2,813	2,226	1,136	743	814	3,080
19:00	691	2,346	2,482	1,463	1,095	950	861	2,777
20:00	468	2,401	2,051	651	629	441	3,158	1,931
21:00	378	2,305	1,832	735	1,690	346	3,016	935
22:00	223	2,153	875	2,380	1,710	2,494	3,281	2,863
23:00	208	1,575	837	2,514	1,284	2,768	2,401	2,596

附录 B - BOOK 192个原始数据点

单位：每日 issue 笔数。renew 不计入；renew-only 日期的 issue=0 是真实观察。

游戏小时	D1 Nov25	D2 Dec25	D3 Jan26	D4 Mar26	D5 Apr26	D6 May26	D7 Jun26	D8 Jul26
00:00	8	50	24	18	7	9	0	32
01:00	21	56	13	49	12	16	19	26
02:00	56	50	6	38	24	39	47	19
03:00	58	29	12	47	23	31	21	5
04:00	42	36	14	45	4	49	28	4
05:00	43	11	19	34	72	33	11	25
06:00	54	26	15	20	35	18	7	20
07:00	17	36	12	11	63	17	31	22
08:00	13	46	7	34	53	7	38	12
09:00	41	61	5	26	69	24	46	23
10:00	39	8	14	31	23	23	31	6
11:00	42	47	10	43	9	22	33	5
12:00	40	16	13	23	27	36	26	28
13:00	33	16	19	6	29	43	22	9
14:00	12	28	35	8	29	15	24	5
15:00	6	38	21	39	38	30	25	2
16:00	37	45	12	27	42	32	10	9
17:00	49	30	6	33	9	20	29	3
18:00	28	45	18	41	7	25	27	4
19:00	21	6	12	0	40	36	9	15
20:00	20	30	13	0	24	13	9	2
21:00	33	41	37	0	49	8	26	8
22:00	11	56	7	34	38	27	37	9
23:00	49	2	9	31	42	47	44	5

附录 C - DONA 192个原始数据点

单位：每笔有效捐赠的册数。定价前另计算 LN(1+x)。表中不包含捐赠者姓名。

游戏小时	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day 6	Day 7	Day 8
00:00	2	1	3	1	48	3	2	12
01:00	4	40	6	2	124	19	14	7
02:00	13	210	92	22	2	1	1	25
03:00	8	1	1	2	1	1	40	593
04:00	271	8	5	3	10	8	15	86
05:00	2	60	4	3	13	2	16	18
06:00	2	1	3	8	5	57	1	15
07:00	4	1	8	15	1	30	1	7
08:00	5	105	38	156	2	1	1	7
09:00	5	14	1	1	3	16	5	7
10:00	35	74	435	5	3	7	24	9
11:00	205	20	1	1	2	20	10	11
12:00	4	86	2	4	22	9	1	9
13:00	4	1	1	1	2	15	7	7
14:00	594	1	1	2	4	4	2	7
15:00	1,339	224	3	1	1	12	7	8
16:00	4	1,224	1	8	6	69	100	13
17:00	4	3	7	2	2	9	1	13
18:00	2	12	5	1	3	4	1	17
19:00	41	14	1	4	3	15	3	1
20:00	2	2	1	17	50	1	2	3
21:00	275	38	3	1	3	87	13	5
22:00	1	2	16	478	1	32	15	5
23:00	338	1	1	84	3	1	10	12

附录 D - 数据来源与限制

股票	来源文件	用途
LIB	(2023-2025) XMUM Library Gate Count.xlsx - 2025.csv	2025每日 Gate A-D 数据；重算 LIB 总数
BOOK	Circulation transaction report 2024-2026 - Sheet1.csv	2024-2026 circulation transaction；统计 issue
DONA	DONA_dataset(Sheet1).csv	捐赠者、册数、月份与状态；筛选有效记录

限制	影响与处理
历史数据被压缩为游戏小时	价格路径是基于真实数据的游戏映射，不代表真实逐小时市场
每一天的 Baseline 使用当天24个点	路径应在游戏开始前由服务器预生成；未来原始数据与 Baseline 不向玩家公开
LIB Total 字段不稳定	只使用 Gate A+B+C+D 重算结果
BOOK 的 renew-only 日期	保留 issue=0；不可当成缺失
DONA 缺少精确日期	使用月份和原文件顺序；不得声称是精确历史时间顺序
参数调整风险	任何调整都必须重新测试完整192点，而不是只看一两个例子

待确认事项：LIB 的5.0%灵敏度与
+/-6%小时限制为本报告推荐值。若负责人要求三只股票全部采用更高波动，应先重新计算完整路径并检查排行榜风险，不建议直接提高上限。